№3 Выч. матем.

План

- Численное интегрирование
  - Свойства интегралов
  - Метод центральных прямоугольников
  - Формула трапеций
  - Формула парабол (Симпсона)

Численное интегрирование

Смысл задачи в том, что бы найти приближённое *значение определённого интеграла* в некотором промежутке.

Задача численного интегрирования состоит в получении следующего равенства:

$$\int_a^b f(x)dx = A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1) + \cdots + A_n f(x_n) + R_n$$

При этом A_i - это веса квадратурной формулы. x_i - это узлы квадратурной формулы. Так же все эти числа *принадлежат отрезку* от a до b. R_n - погрешность.

Альтернативная запись:

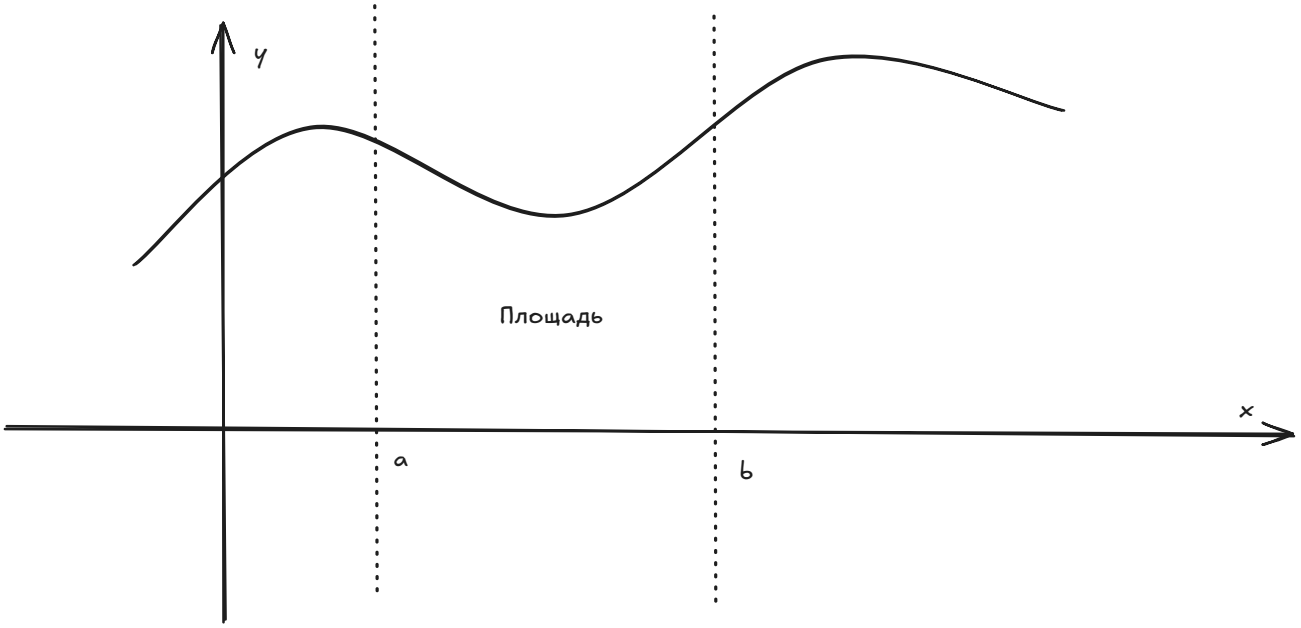
$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=0}^{n} A_i f(x_i)$$

Свойства интегралов

Классическая формула:

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

Геометрический смысл:

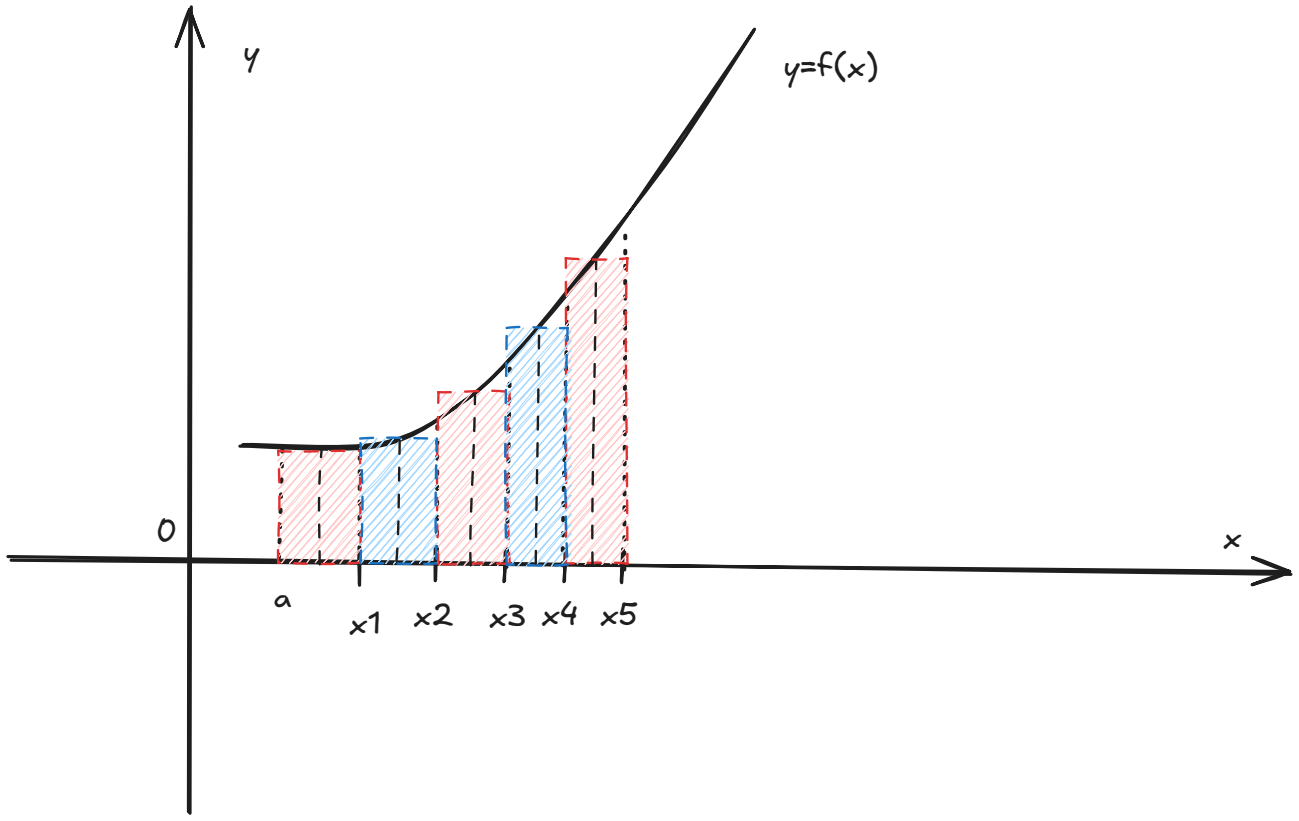


Что бы найти общую площадь мы разбиваем отрезок на бесконечно маленькие промежутки. В таком случае нам нужно найти приближённую площадь фрагментов.

Метод центральных прямоугольников

$$\boxed{\int_a^b f(x)dx \approx h\sum_{i=0}^{n-1} f\left(x_{i+\frac{1}{2}}\right)}$$

Первым делом вводим квадратурную сетку с шагом $h = \frac{b-a}{n}$, где n - количество узлов. $x_0 = a$, $x_i = i \cdot h$.



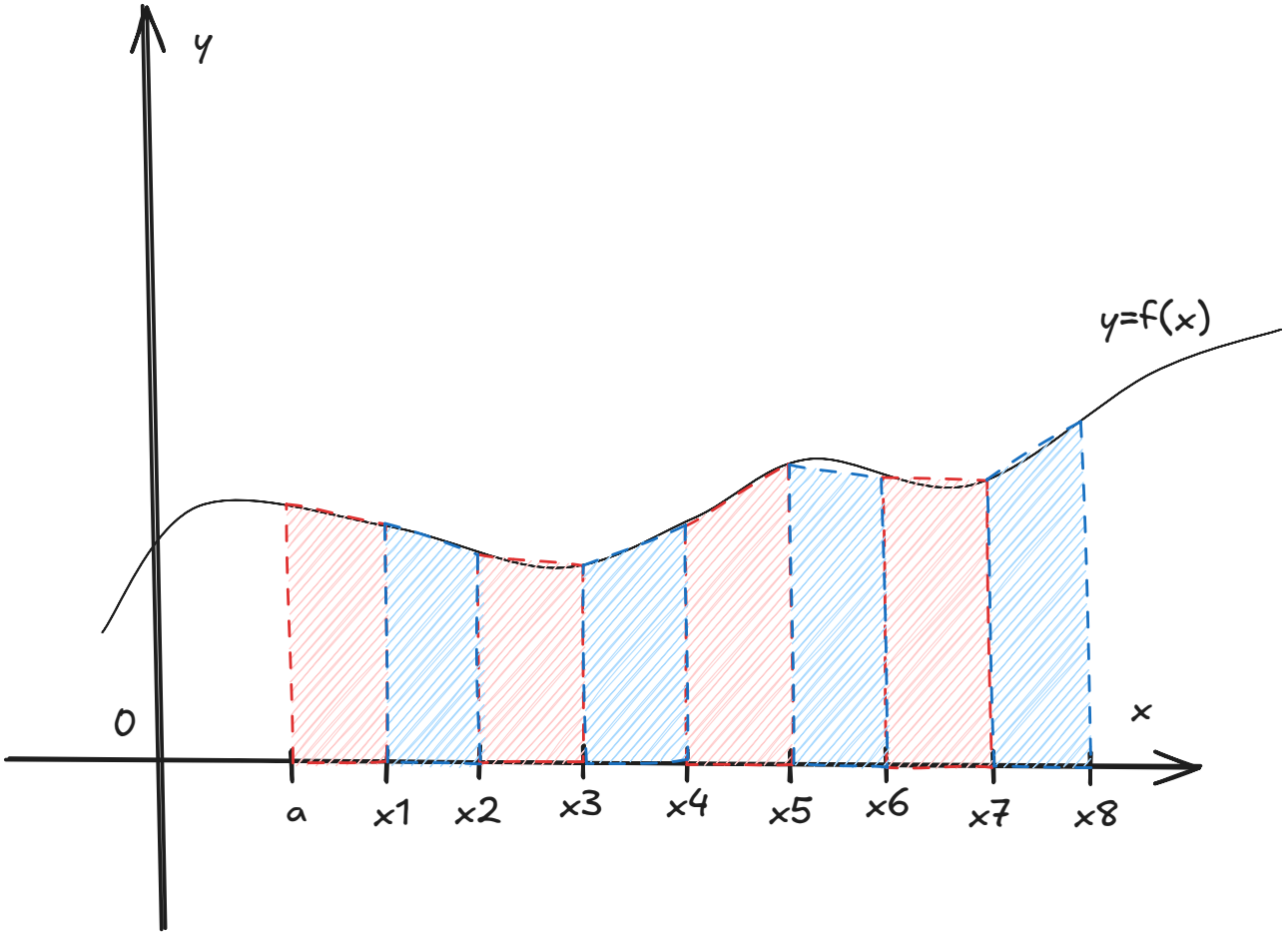
Строим прямоугольники *высота* которых строится *по значению в середине* сетки разделения. Получается прямоугольники с *приближённой суммарной площадью* к искомой. Площадь каждой криволинейной трапеции заменяется прямоугольником основание которого $[x_i; x_{i+1}]$, а высота равна значению подинтегральной функции $f(x)$ в середине этого отрезка. Площадь каждого прямоугольника равна $S_i = h \cdot f(x_{i+\frac{1}{2}})$. При этом $x_{i+\frac{1}{2}} = x_0 + \left(i + \frac{1}{2}\right) \cdot h$.

$$\int_a^b f(x)dx \approx S_{прям} = \sum_{i=0}^{n-1} hf\left(x_{i+\frac{1}{2}}\right) = h\sum_{i=0}^{n-1} f\left(x_{i+\frac{1}{2}}\right)$$

Формула трапеций

$$\boxed{\int_a^b f(x)dx \approx h\left(\frac{y_0 + y_n}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} y_i\right)}$$

Смысл аналогичен предыдущему методу, однако вместо того что бы строить прямоугольники по центрам, мы будем строить трапеции с вершинами в значениях функции.



Площадь каждой трапеции $S_i = \frac{f(x_i)+f(x_{i+1})}{2} \cdot h$.
Суммарная площадь:

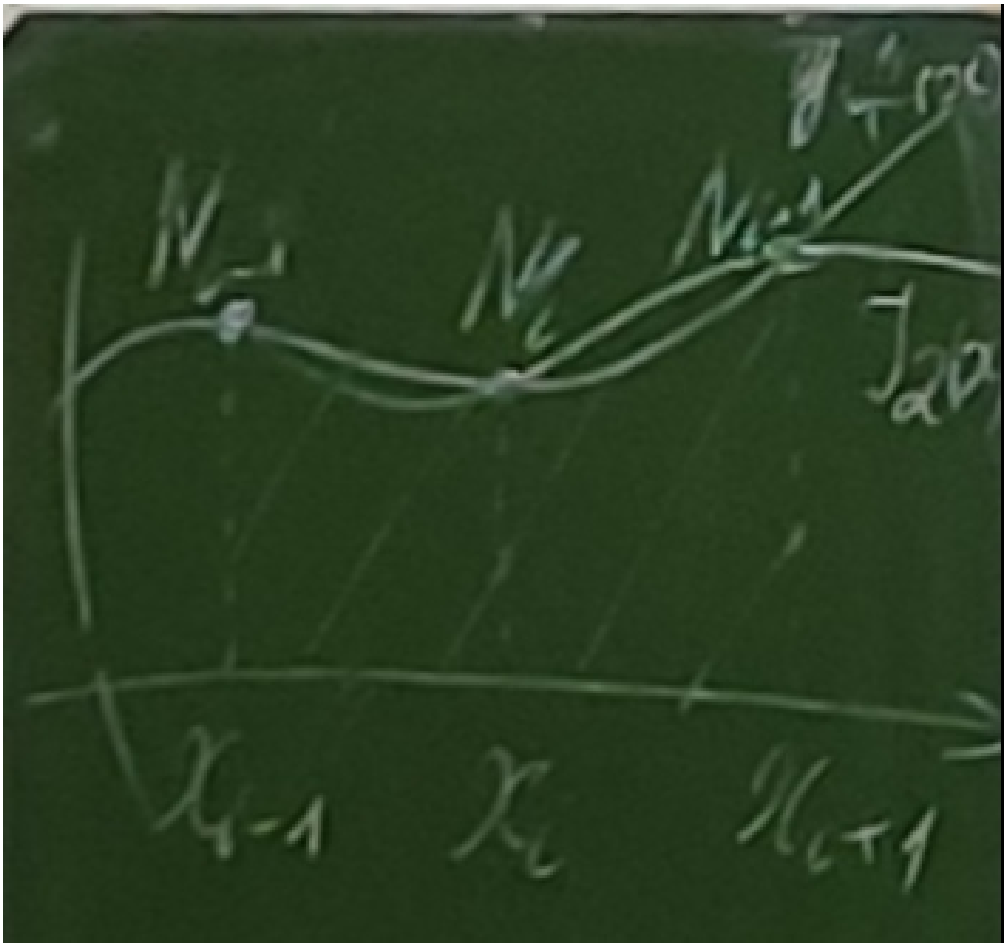
$$S = \frac{y_0 + y_1}{2} \cdot h + \frac{y_1 + y_2}{2} \cdot h + \frac{y_2 + y_3}{2} \cdot h + \dots + \frac{y_{n-1} + y_n}{2} \cdot h =$$
$$= \frac{h}{2}(y_0 + y_1 + y_1 + y_2 + y_2 + \dots$$
$$\dots + y_{n-1} + y_{n-1} + y_n) = \frac{h}{2}(y_0 + y_n + 2(y_1 + \dots + y_{n-1})) =$$
$$= h\left(\frac{y_0 + y_n}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} y_i\right)$$

Формула парабол (Симпсона)

$$\boxed{\int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{3}\left(y_0 + y_n + 4\sum_{i=1,\text{нечёт}}^{n-1} y_i + 2\sum_{i=1,\text{чёт}}^{n-2} y_i\right)}$$

Площадь элементарной криволинейной трапеции заменяется площадью фигуры находящейся под графиком функции $I_2(x)$

соответственно. Необходимо *чётное число* отрезков разбиения.



IMG_20260225_112435.jpg

Площадь участка $S \approx \int_{x_{i-1}}^{x_{i+1}} I_2(x)dx$.

$I_2(x) = y_0 + \Delta y_0 t + \frac{\Delta^{(2)} y_0}{2} t(t-1)$, где $t = \frac{x - x_0}{h}$

Ёмаё, я ничего не понял. Нейросети в помощь.